

LES HEPARINES

Héparines

Héparine standard (non fractionnée) : héparine

(Poids moléculaire 15'000 en moyenne, mais très variable, de 3000 à 30'000)

Héparines de bas poids moléculaire (HBPM) (chaînes plus courtes) : enoxaparine, fraxiparine, nadroparine, deltaparine

(Poids moléculaire 5000 en moyenne, moins hétérogène que l'héparine non fractionnée)

- Les héparines sont des extraits de muqueuse intestinale de porc ou de poumon bovin composé de chaînes de sucres aminés dont la longueur n'est pas constante.

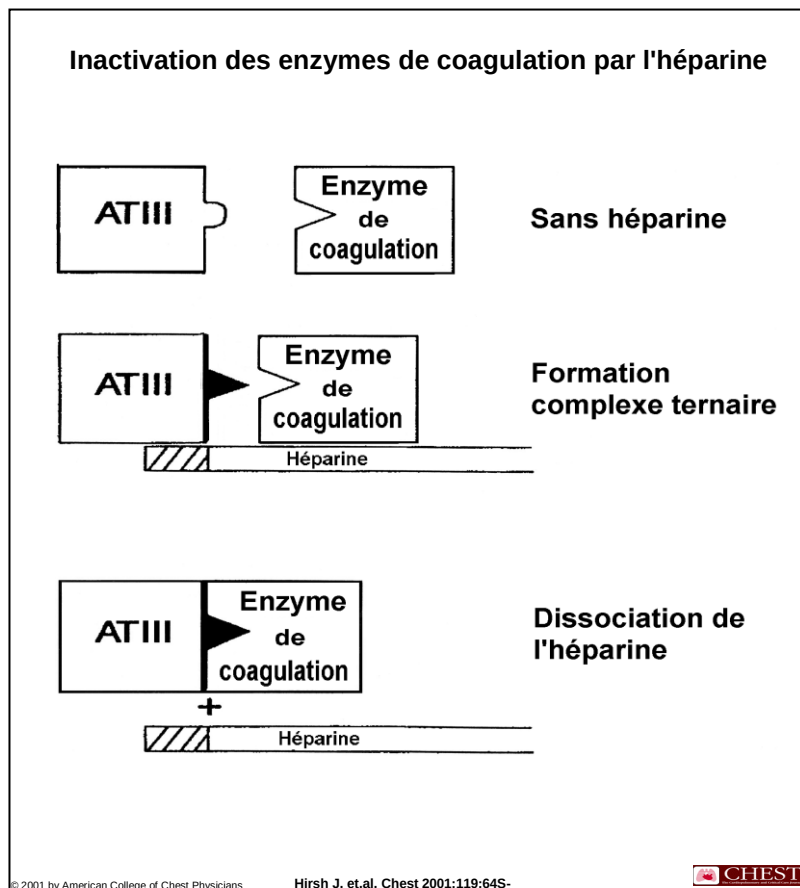
Fondaparinux

- pentasaccharide d'origine entièrement synthétique (reproduit la plus petite partie active de l'héparine)

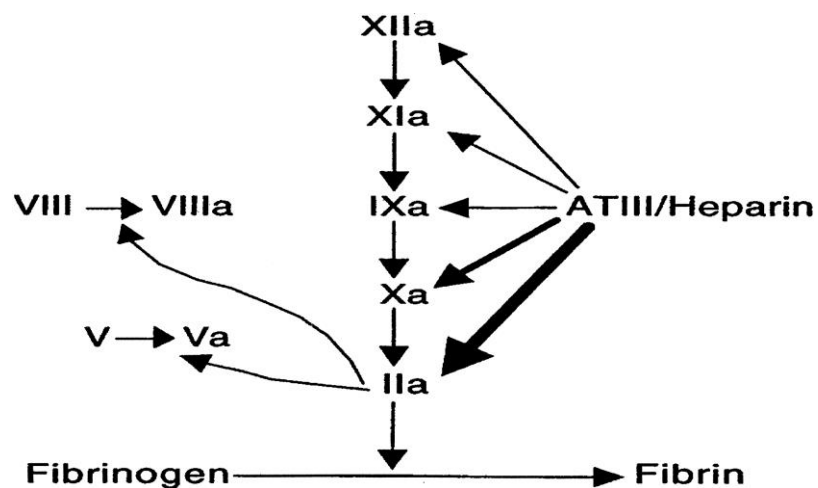
Mode d'action du médicament

Les héparines inhibent la coagulation en présence de l'inhibiteur naturel de la coagulation qu'est l'antithrombine III. En effet, elles potentialisent de plus de 1000 fois l'activité de l'antithrombine III. L'activité anticoagulante de l'héparine est liée à une structure pentasaccharide se fixant avec une haute affinité sur l'antithrombine III (AT III). Ceci induit un changement de conformation de l'AT III et accélère **sa capacité d'inactivation** de la thrombine (IIa), du facteur Xa, et d'autres facteurs de la coagulation (effet anticoagulant). Les héparines se lient également à un 2^{ème} cofacteur pour inactiver la thrombine.

Iconographie adapté de http://www.chestjournal.org/content/119/1_suppl/64S.full



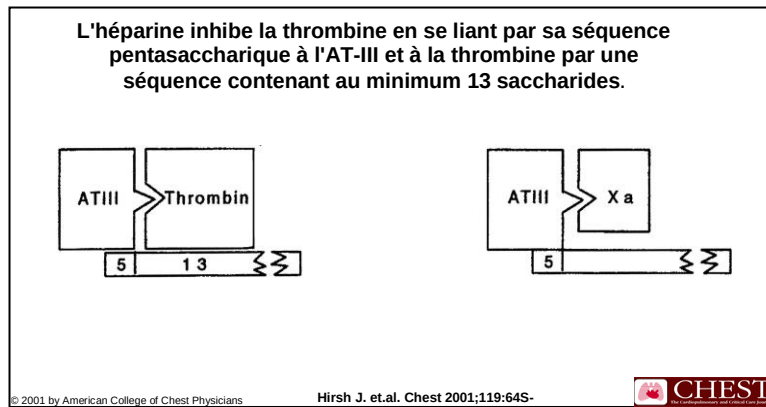
Le complexe héparine/AT-III inactive les facteurs enzymatiques de coagulation XIIa, XIa, IXa, Xa et la thrombine (facteur IIa). La thrombine et le facteur Xa sont les plus sensibles aux effets de l'héparine/AT-III



Hirsh J. et.al. Chest 2001;119:64S-94S

©2001 by American College of Chest Physicians





L'activité anticoagulante varie en fonction de la longueur de la chaîne : les chaînes de moins de 18 saccharides (HBPM) ne peuvent fixer à la fois l'antithrombine et la thrombine et n'ont qu'une activité anti-Xa, avec peu d'activité antithrombine alors que l'héparine non fractionnée inhibe les deux.

Le fondaparinux se lie à l'AT III et bloque spécifiquement le facteur Xa.

Indications

Traitement préventif et curatif des maladies thromboemboliques veineuses

Fibrillation auriculaire avant relais par anti-vitamine K

Pathologie coronarienne en phase aiguë : angor instable, infarctus du myocarde, angioplastie

Suivi biologique et clinique et indices d'efficacité

Adaptation posologique

On distingue un traitement anticoagulant «thérapeutique» d'un traitement «prophylactique». L'activité anticoagulante sera fonction des doses administrées. Elle est évaluée par :

- Test de coagulation in vitro pour l'héparine non fractionnée
 - PTT (partial thrombine time) : une prolongation de 1,5 à 2,5 fois celle de la valeur contrôle est le témoin d'une efficacité satisfaisante. L'adaptation des doses d'héparine se fait en fonction du résultat de ce test.

- Test d'activité anti-Xa pour les HBPM

Les HBPM ne prolongent pas les temps de coagulation. Leur posologie est à adapter en fonction du poids du patient et de la fonction rénale. En cas de nécessité, la mesure de l'activité anti-Xa permet le suivi de l'effet des HBPM.

Caractéristiques pharmacocinétiques

Absorption : les héparines ne sont pas absorbées par voie digestive en raison de leur polarité prononcée et de leur poids moléculaire ; administration soit par voie veineuse (héparine), soit par voie sous-cutanée (HBPM, fondaparinux)

Métabolisme et élimination :

- Héparine non fractionnée :

Forte liaison aux protéines ; la cinétique est non linéaire. La demi-vie de l'héparine est courte (30 min à 150 min.), elle augmente avec la dose administrée.

L'élimination se fait essentiellement dans le système réticuloendothélial, et pour le reste par voie rénale.

- HBPM et fondaparinux:

La métabolisation est en partie hépatique avec production d'un fragment actif éliminé par voie rénale. La demi-vie est dose dépendante et atteint 4 à 12h.

Le fondaparinux est éliminé par voie rénale, sa demi-vie est de 17 à 21h.

Effets indésirables

Effets indésirables de type A:

- Hémorragies
 - Complications majeures (< 5%)

Effets indésirables de type B:

- Thrombopénies : il convient de différencier les thrombopénies par lyse plaquettaire (complication fréquente, d'intensité modérée et réversible) de la thrombopénie immunoallergique par agrégation plaquettaire, complication rare mais gravissime, pouvant entraîner des thromboses artérielles. La thrombopénie immunoallergique

est moins fréquente avec les HBPM et le fondaparinux. La thrombopénie d'origine immunoallergique survient généralement entre le 5^{ème} et le 15^{ème} jour de traitement.

Interactions médicamenteuses

Interactions pharmacodynamiques:

L'association avec d'autres substances actives sur la coagulation ou l'agrégation plaquettaire augmente le risque de saignement (anti-inflammatoires non stéroïdiens, antivitaminés K, acide acétylsalicylique, clopidogrel).

Remarques pour la pratique

Les doses d'héparine varient selon l'indication (prophylactique ou thérapeutique) et selon les molécules utilisées (héparine non fractionnée, HBPM).

- L'administration d'héparine non fractionnée en traitement thérapeutique doit être adaptée régulièrement en fonction des tests biologiques de coagulation (PTT).
- L'adaptation posologique des HBPM se fait en fonction du poids. Le dosage du facteur anti Xa n'est pas habituellement préconisé pour surveiller un traitement par HBPM surtout s'il est prescrit dans un objectif prophylactique (plus faibles doses). En cas d'insuffisance rénale, l'utilisation des HBPM est possible mais il convient de suivre l'activité anticoagulante avec le dosage de l'anti-Xa.
- Test d'activité anti-Xa pour les HBPM et fondaparinux : seulement s'ils sont administrés à doses thérapeutiques et dans les situations suivantes
 - poids extrême (< 50 kg et > 100 kg)
 - âges extrêmes
 - IR ($Cl_{cr} < 30$ ml/min)
 - survenue d'une hémorragie
 - récurrence de maladie thromboembolique en cours de traitement par HBPM
 - grossesse

Résultat visé : 0,5 à 1,0 UI anti-Xa/ml.

Le test est à faire 4 à 5 heures après la dernière injection

Ref Geerts WH Chest 2004 ; 126 :338S-400S

Hirsh J et al. Chest 2008;133 (6Suppl):141S-159S

Lors d'administration d'héparine non fractionnée ou d'HBPM, il convient de contrôler la numération des plaquettes avant l'introduction du traitement puis deux à trois fois par semaine pendant le premier mois.

La durée d'une anticoagulation à l'héparine, l'HBPM ou au fondaparinux ne devrait en principe pas dépasser 10 jours (relais par antivitamine K orale si nécessaire).

Les saignements mineurs ne justifient pas l'arrêt de l'anticoagulation, tout au plus réduction des doses. En cas d'hémorragie majeure, arrêter immédiatement le traitement. Si le pronostic vital est menacé, inactiver l'héparine avec un antagoniste (protamine).

Le fondaparinux ne se lie pas à la protamine; ainsi, en cas d'hémorragie majeure, il convient plutôt d'administrer des facteurs VIIa recombinants.

En cas d'insuffisance rénale, préférer l'héparine non-fractionnée ou suivre l'efficacité du traitement d'HBPM en mesurant le facteur Xa.

Tableau comparatif des héparines :

Adapté de COMED-INFO, Bulletin d'information des HUG sur les médicaments N°3 mars 2008

	Avantages	Inconvénients
Héparines non fractionnées	• Courte demi-vie permettant d'interrompre rapidement le traitement en cas de nécessité • Possibilité de les prescrire en cas d'insuffisance rénale • Disponibilité d'un antidote efficace, la protamine	• Adaptation parfois difficile des doses • Mauvaise biodisponibilité • Nécessité d'effectuer des contrôles biologiques fréquents • Nombreuses incompatibilités avec d'autres médicaments nécessitant qu'une voie veineuse soit réservée à l'administration de l'héparine non fractionnée
Héparines de bas poids moléculaire (HBPM) et fondaparinux	• Excellente biodisponibilité • Adaptation des doses en fonction du poids • Surveillance biologique limitée à quelques cas particuliers • Diminution du risque de thrombopénie immuno-allergique à l'héparine	• Demi-vie longue due à leur administration par voie sous-cutanée • Elimination par voie rénale (contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale) • Absence d'antidote efficace, la protamine n'ayant qu'une efficacité très modérée (HBPM) et pas d'effet sur le fondaparinux